

算法 (AI) 第十四周优秀作业

第一题

```
1. void rand_set (int n, int m)
{
    set<int> a;
    set<int>::iterator i;
    while (a.size() != m)
        a.insert ( rand() % n ); // insert 不会插入重复的数
    for ( i=a.begin(); i!=a.end(); i++)
        cout << *i << " ";
}
```

第二题

2. 化简原计算公式:

$$\frac{365!}{340! \times 25^{25}} = \frac{341}{365} \times \frac{342}{365} \times \dots \times \frac{364}{365}$$

以24次取随机试验为一次事件。第(365-k)次试验取随机取值范围是[1, 365]。若试验值在[1, k]则为真，否则为假。若24次试验值都为真，则此次事件为真，否则为假。

```
#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

int solution(){
    static default_random_engine eng;
    static uniform_int_distribution<int> dis(1, 365);
    return dis(eng);
}

int main(){
    int t = 10;
    for(int i = 1; i <= t; ++i){
        int total = i * 1e7;
        int cnt = total;
        for(int j = 0; j < total; ++j){
            for(int k = 340; k <= 364; ++k){
                if(solution() > k){
                    cnt --;
                    break;
                }
            }
        }
        cout << "total: " << total << endl << "answer: " << double(cnt)/total << endl;
    }
    return 0;
}
```

第三题

```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int LV(int x, int p) {
    int y = rand() % (p-1) + 1;
    while (1) {
        if (x != (x*y) % p)
            y = rand() % (p-1) + 1;
        else break;
    }
    return y;
}
```

第四题

文字描述：建立 `vector<int>` 对象 `v` 用于存数字

每次生成一个从 1 到 n 的随机数

若这个数不在 `v` 中，则放入 `v`；若在，则再次生成

时间复杂度分析：选出一个数平均要进行 $\frac{n}{2}$ 次生成

生成 n 个数则要 $\frac{1}{2}n^2$ 次 即 $O(n^2)$